



Clase 5

L'Hôpital y Derivabilidad

Ing. Gabriel Astudillo

Minicurso de Derivadas

Marco Teórico

Regla de L'Hôpital

Formas indeterminadas

$0/0, \infty/\infty, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty.$

Regla (para $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Puede aplicarse repetidamente mientras sigan resultando formas indeterminadas.

Aplicación Paso a Paso

Pasos

- 1 Verifica la forma indeterminada ($\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$).
- 2 Deriva numerador y denominador por separado (¡no la regla del cociente!).
- 3 Evalúa; si sigue indeterminado, repite.
- 4 Simplifica (factoriza $\sin x$, $\frac{1}{x}$, etc.) antes de seguir.

Errores clásicos

- Aplicar L'Hôpital sin verificar la forma indeterminada.
- Derivar con la regla del cociente.
- Seguir indefinidamente sin simplificar.

Continuidad y Derivabilidad

Relación

- **Derivable $\Rightarrow$ continua.**
- Continua $\nRightarrow$ derivable (pico, esquina, tangente vertical).
- Para funciones a trozos, iguala las derivadas laterales en el punto de unión.

Comprobación en x_0

f es derivable en x_0 si $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$.

Ejercicios de Clase

Ejercicio 1

Ejercicio 1 – L'Hôpital básico ★★

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}.$$

Ejercicio 2

Ejercicio 2 – L'Hôpital con coseno ★★

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

Ejercicio 3

Ejercicio 3 – L'Hôpital polinómico ★★

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Ejercicio 4

Ejercicio 4 – L'Hôpital trigonométrico ★★★

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{tg}^3 x}.$$

Ejercicio 5

Ejercicio 5 – L'Hôpital con repetición ★★

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{(2\pi - 2x)^2}.$$

Ejercicio 6

Ejercicio 6 – L'Hôpital en $\pi/4$ ★★★

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{1 - \tan x}.$$

Ejercicio 7

Ejercicio 7 – Derivabilidad a trozos ★★★

Dada $f(x) = \begin{cases} \sqrt{8-x} & x \leq 4 \\ x^2 - 14 & x > 4 \end{cases}$, analice la derivabilidad en $x = 4$.

Ejercicio 8

Ejercicio 8 – L'Hôpital con demostración ★★★★★

Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \operatorname{sen}(\pi x) + \pi(x^2 - 1)}{(1 - x)^2} = \pi$.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 – Forma $\infty - \infty$ ★★★★★

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right).$$

Ejercicio 10

Ejercicio 10 – Constantes para diferenciabilidad ★★★★★

Halle a y b para que $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & x < 2 \\ ax^2 + b & x \geq 2 \end{cases}$ sea diferenciable en $x_0 = 2$.